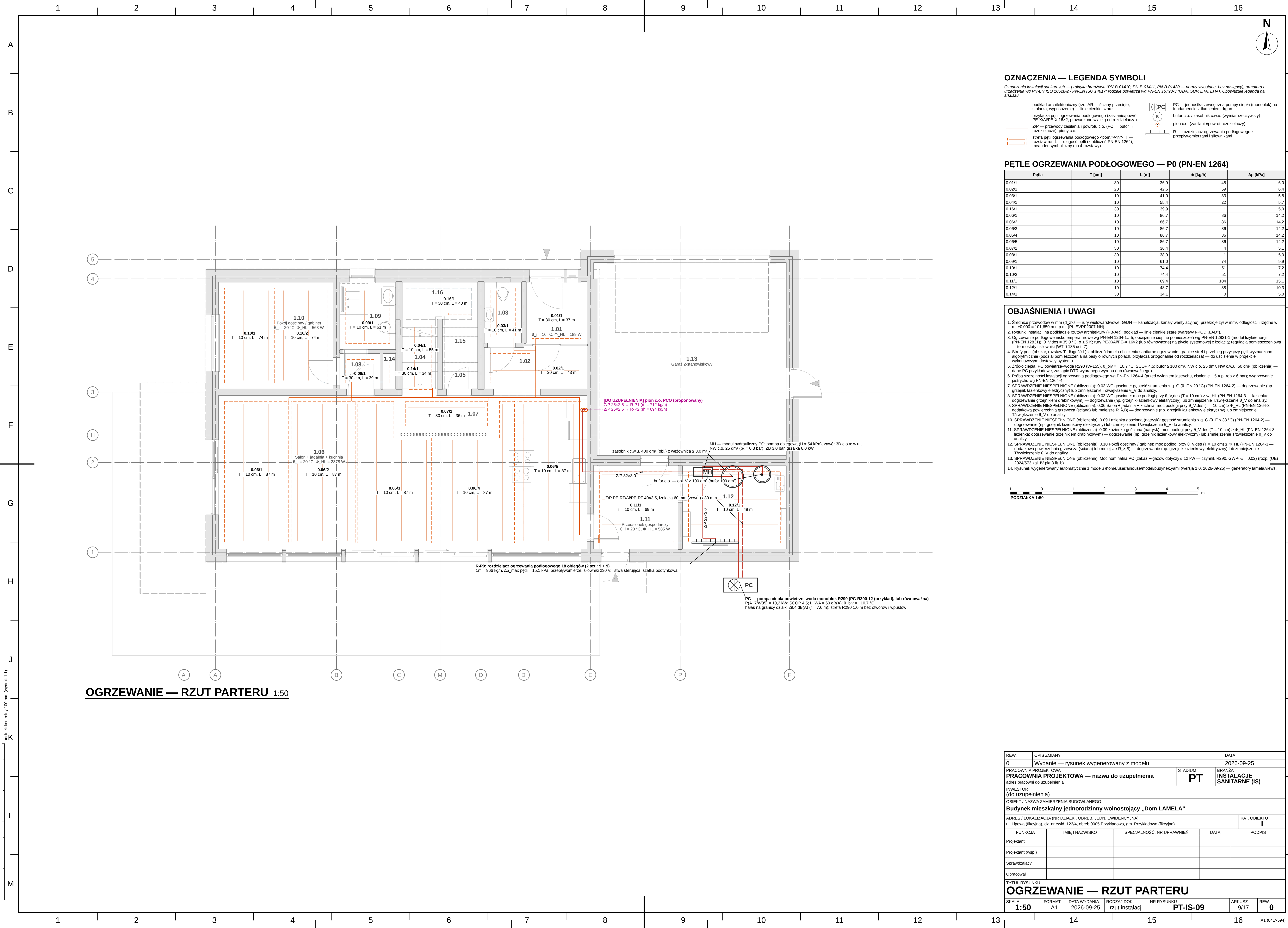




OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

- Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powierzchni wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązują legenda na arkuszu.
- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienie szare
 - przylączka pętl ogrzewania podłogowego (zasilanie/powrót PE-X/AlPE-X 16-2, prowadzone wiązką od rozdzielacza)
 - Z/P — przewody zasilania i powrotu c.o. (PC — bufor — rozdzielacz), pion c.o.
 - strefa pętl ogrzewania podłogowego < $p_{om} > < n/r >$; T — rozstaw rur, L — długość pętl (z obliczeń PN-EN 1264); meander symboliczny (co 4 rozstawy)
 - PC — jednostka zewnętrzna pompy ciepła (monoblok) na fundamentie z iluminem dżan
 - bufor c.o. / zasobnik c.w.u. (wymiar rzeczywisty)
 - pion c.o. (zasilanie/powrót rozdzielacza)
 - R — rozdzielacz ogrzewania podłogowego z przepływomierzami i słownikami

PĘTLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO — P0 (PN-EN 1264)

Pętla	T [cm]	L [m]	m [kg/h]	Δp [kPa]	
0.01/1	30	36,9	48	6,0	6,0
0.02/1	20	42,6	59	6,4	6,4
0.03/1	10	41,0	33	5,8	5,8
0.04/1	10	55,4	22	5,7	5,7
0.16/1	30	39,9	1	5,0	5,0
0.06/1	10	86,7	86	14,2	14,2
0.06/2	10	86,7	86	14,2	14,2
0.06/3	10	86,7	86	14,2	14,2
0.06/4	10	86,7	86	14,2	14,2
0.06/5	10	86,7	86	14,2	14,2
0.07/1	30	36,4	4	5,1	5,1
0.08/1	30	38,9	1	5,0	5,0
0.09/1	10	61,0	74	9,9	9,9
0.10/1	10	74,4	51	7,2	7,2
0.10/2	10	74,4	51	7,2	7,2
0.11/1	10	69,4	104	15,1	15,1
0.12/1	10	48,7	88	10,3	10,3
0.14/1	30	34,1	0	5,0	5,0

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF-2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienie szare (warstwy I-PODKŁAD).
- Ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe wg PN-EN 1264-1... 5; obciążenie cieplne pomieszczeń wg PN-EN 12831-1 (moduł fizyki/energii (PN-EN 12831)); θ_{v,des} = 35,0 °C, σ ≤ 5 K; rury PE-X/AlPE-X 16×2 (lub równoważne) na płycie systemowej z izolacją, regulacja pomieszczeniowa — termostaty i słowniki (WT § 135 ust. 7).
- Stręły pętl (obraz, rozstaw T, długość L) z obliczeń lamela, obciążenia, sanitarne ogrzewanie; granice stref i przebieg przyłączy pętl wyznaczono algorytmicznie (podział pomieszczenia na pasy o równych polach, przyłącza ortogonalnie od rozdzielacza) — do uściślenia w projekcie wykonawczym dostawcy systemu.
- Zróżko ciepła: PC powietrze-woda R290 (W-155), θ_{b,lv} = -10,7 °C, SCOP 4,5; bufor ≥ 100 dm³, NW c.o. 25 dm³, NW c.w.u. 50 dm³ (obliczenia) — dane PC przykładowe, zastąpić DTR wybranego wyrobu (lub równoważnego).
- Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego wg PN-EN 1264-4 (przed wylaniem jastrychu, ciśnienie 1,5 × p_{rob} ≥ 6 bar); wygrzewanie jastrychu wg PN-EN 1264-4.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIŁE (obliczenia): 0.03 WC gościnne: gęstość strumienia ≤ q_G (θ_F ≤ 29 °C) (PN-EN 1264-2) — do ogrzewania (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zw}zwieszenie θ_v do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIŁE (obliczenia): 0.03 WC gościnne: moc podłogi przy θ_{v,des} (T = 10 cm) ≥ Φ_{HL} (PN-EN 1264-3 — łazienka: do ogrzewania grzejnikiem drabinkowym) — do ogrzewania (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zw}zwieszenie θ_v do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIŁE (obliczenia): 0.06 Salon + jadalnia + kuchnia: moc podłogi przy θ_{v,des} (T = 10 cm) ≥ Φ_{HL} (PN-EN 1264-3 — dodatkowa powierzchnia grzewcza (ściana) lub mniejsze R_{z,B}) — do ogrzewania (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zw}zwieszenie θ_v do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIŁE (obliczenia): 0.09 Łazienka gościnna (natrys): gęstość strumienia ≤ q_G (θ_F ≤ 33 °C) (PN-EN 1264-2) — do ogrzewania (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zw}zwieszenie θ_v do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIŁE (obliczenia): 0.09 Łazienka gościnna (natrys): moc podłogi przy θ_{v,des} (T = 10 cm) ≥ Φ_{HL} (PN-EN 1264-3 — łazienka: do ogrzewania grzejnikiem drabinkowym) — do ogrzewania (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zw}zwieszenie θ_v do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIŁE (obliczenia): 0.10 Pokój gościnny / gabinet: moc podłogi przy θ_{v,des} (T = 10 cm) ≥ Φ_{HL} (PN-EN 1264-3 — dodatkowa powierzchnia grzewcza (ściana) lub mniejsze R_{z,B}) — do ogrzewania (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zw}zwieszenie θ_v do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIŁE (obliczenia): Moc nominalna PC (zakaz F-gazów dotyczy ≤ 12 kW — czynnik R290, GWP₁₀₀ = 0,02) (rozp. (UE) 2024/573 z 2024 r. (z 19.10.2024)).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynk.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



PODZIAŁKA 1:50

REW.	OPIS ZMIANY		DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 1234, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS		
Projektant						
Projektant (wsp.)						
Sprawdzający						
Opracował						
TYTUŁ RYSUNKU OGRZEWANIE — RZUT PARTERU						
SKALA 1:50	FORMAT A1	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-09	ARKUSZ 9/17	REW. 0